

兴华中学
2022 年第二学期期末考
高二理数学试卷(二)

姓名: _____ ()
班级: 高二理 _____

日期: 2022 年 11 月 02 日
时间: 10:00-11:30

考生须知:

1. 本试卷印有一张 2 页。
2. (甲) 必答题 **四题全做** (24%)。
(乙) 选答题五大题 **选答三大题** (36%)。
3. 只可用 **蓝色或黑色** 的钢笔或圆珠笔书写, 惟可用 **铅笔画图**。
4. 所有几何图必须画在作答纸上, **无图者扣 1 分**。
5. 所有必要的演算必须清楚地写出。
6. 答卷必须依试题号码次序排列, 并且置于 **试卷上面**, 合钉成一本, 整份交上。

公式表: (仅供参考)

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r} b^r \quad (1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r!}x^r + \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1} \quad \frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x \quad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x \quad \frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x \quad \frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x \quad \frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x \quad \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1 \quad \text{面积} \int_a^b y dx \text{ 或 } \int_c^d x dy \quad \text{体积} \pi \int_a^b y^2 dx \text{ 或 } \pi \int_c^d x^2 dy$$

必答题 (每题 6%, 共 24%)

1. 在 $\left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{2x}\right)^{12}$ 按 x 的降幂展开中, 求
 - i) 第 8 项; 2%
 - ii) 不含 x 的项。 4%
2. 已知 $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, 且点 $B(0,5)$ 、点 $C(-4,2)$, 求:
 - i) 点 A 坐标 2%
 - ii) $\overrightarrow{BC}$ 2%
 - iii) $|\overrightarrow{AC}|$ 2%
3. a) 已知 $f(x) = x^2 \sin 2x$, 求 $f'(\pi)$ 的值。 3%
 b) 计算 $\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{3x^2+9}} dx$ 。 3%
4. 如图 1 所示,
 - i) 求曲线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴所围成的阴影部分面积。 3%
 - ii) 求曲线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴所围成的区域绕 x 轴旋转一周的旋转体体积。 3%

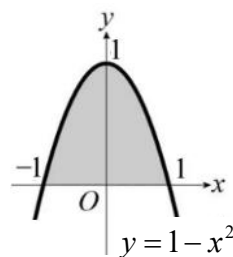


图 1

选答题(任选三大题作答, 每题 12%, 共 36%)

5. a) 已知 $(0, -1)$ 为曲线 $y = f(x) = x^4 + 8x^3 + 18x^2 + a$ 的驻点坐标, 求

i) a 的值;

ii) 曲线 $f(x)$ 的增函数与减函数所在区间;

iii) 曲线 $f(x)$ 在 $[-2, \frac{1}{2}]$ 上的最大值及最小值。

b) 一雪球从雪山顶部滑落, 雪球的体积以 $10 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ 的速率增大, 当半径为 5 cm 时, 求雪球表面积的变化率。

1%

4%

3%

4%

6. a) 醒狮团会员代表兴华参加全国狮王争霸赛, 为提高团员士气, 决定制作直角三角形的舞狮旗 (图 2), 并在旗的斜边、底边镶上金边, 为讨吉利, 金边的长度必须为 8 m 。已知当底边长为 $x \text{ (m)}$,

i) 证明旗子面积 $A = \sqrt{16x^2 - 4x^3} \text{ (m}^2\text{)}$;

ii) 欲更能凸显旗子, 则旗子面积 A 要最大, 求 x 的值。

b) 如图 3 所示, 求两曲线 $y = x^3 + 2x^2 - 2x + 1$ 、 $y = x^2 + 1$ 所围成的阴影部分面积。

图 2

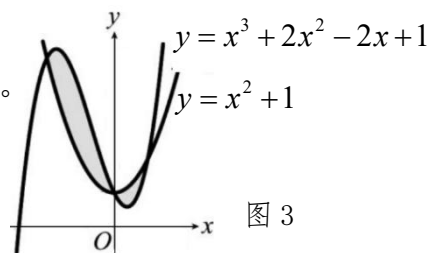
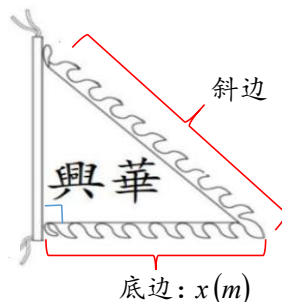


图 3

2%

4%

6%

7. a) 已知 $f(x) = \frac{3}{x} + 4$, 利用导数定义 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$,

证明 $f'(x) = -\frac{3}{x^2}$ 。

b) 已知点 $P(4, 10)$ 、点 $Q(8, 1)$, 且 $\underline{a} = 2\underline{i} - 3\underline{j}$, $\underline{b} = -\underline{i}$,

其中 $\underline{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\underline{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 且 $\overrightarrow{PQ} = m\underline{a} + n\underline{b}$, 求 m, n 的值。

c) 按 x 的降幂展开 $\left(\sqrt{x} - \frac{2}{x}\right)^n$, 其中 n 为自然数,

已知第 3 项为常数项, 求其中间项。

3%

4%

5%

8. a) 曲线 $y = f(x)$ 的二阶导数 $f''(x) = 12x^2 + 6x$, 且曲线的极值点为 $(1, 1)$, 求曲线方程式。

b) 如图 4 所示, 左边为锥形瓶, 右边为圆底烧瓶, 已知液体高为 h 时, 两容器内的液体体积相等, 求 h 的值。(答案以根号表示)

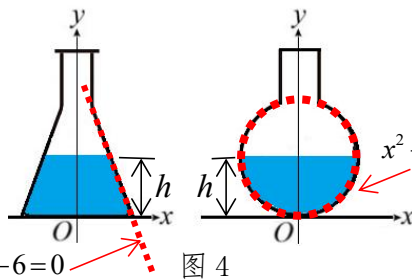


图 4

5%

7%

9. a) 已知 $y = x\sqrt{3x^2 + 4}$, 证明 $\frac{dy}{dx} = \frac{6x^2 + 4}{\sqrt{3x^2 + 4}}$, 据此或用其他方法, 求 $\int_0^2 \frac{3x^2 + 2}{\sqrt{3x^2 + 4}} dx$ 。

b) 按 x 的升幂序排列, 展开 $\sqrt{\frac{1+2x}{1-2x}}$ 至 x^3 项, 并写出 x 的限制范围。

据此, 取 $x = \frac{1}{20}$, 证明 $\sqrt{11} \approx \frac{6633}{2000}$ 。

5%

7%